

# Théorie des réseaux

## Chapitre 3 : Les centralités locales

Jaouad Madkour

25 septembre 2026

### Plan du chapitre

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>La question</b>                                | <b>1</b> |
| Qu'est-ce qu'être important . . . . .             | 1        |
| <b>La centralité de degré</b>                     | <b>2</b> |
| La définition . . . . .                           | 2        |
| Ce qu'elle mesure, et ce qu'elle ignore . . . . . | 2        |
| <b>La centralité de proximité</b>                 | <b>2</b> |
| La définition . . . . .                           | 2        |
| Ce qu'elle apporte . . . . .                      | 3        |
| <b>La centralité d'intermédiarité</b>             | <b>3</b> |
| La définition . . . . .                           | 3        |
| Le calcul . . . . .                               | 4        |
| Le résultat central du chapitre . . . . .         | 4        |
| <b>Le trou structural</b>                         | <b>4</b> |
| Burt, 1992 . . . . .                              | 4        |
| <b>Ce qu'il faut retenir</b>                      | <b>5</b> |
| Le résumé du chapitre . . . . .                   | 5        |

### La question

Qu'est-ce qu'être important

#### Trois réponses possibles

- Avoir beaucoup de relations — le degré.
- Être proche de tout le monde — la proximité.
- Être sur le passage — l'intermédiarité.

Ce ne sont pas trois approximations d'une même chose

Ce sont **trois notions différentes**, qui répondent à trois questions différentes.

Choisir la mauvaise, c'est mesurer une chose et en conclure une autre. **Le réseau du cours a été construit pour rendre l'écart visible.**

## La centralité de degré

### La définition

Normalisée

$$C_D(i) = \frac{k_i}{n-1}$$

On divise par  $n - 1$ , le degré maximal possible, pour comparer des réseaux de tailles différentes.

Sur notre réseau

| Nœud  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| $k_i$ | 2    | 2    | 3    | 2    | 3    | 2    | 2    |
| $C_D$ | 0,33 | 0,33 | 0,50 | 0,33 | 0,50 | 0,33 | 0,33 |

### Ce qu'elle mesure, et ce qu'elle ignore

Son domaine de validité

Elle convient quand ce qui compte est **l'accès immédiat** : nombre de clients directs, nombre de contreparties, popularité.

Sa cécité

Elle ne regarde qu'à **un pas**. Elle ne distingue pas dix voisins isolés de dix voisins qui sont eux-mêmes des carrefours.

Ici, elle classe le nœud 4 au **dernier rang**, à égalité avec les quatre nœuds périphériques.

## La centralité de proximité

### La définition

L'inverse de l'éloignement moyen

$$C_C(i) = \frac{n-1}{\sum_{j \neq i} d(i, j)}$$

Elle vaut 1 si  $i$  est voisin de tous les autres, et tend vers 0 s'il en est loin.

### Le calcul, nœud par nœud

| Nœud | Distances        | $\sum d$ | $C_C$        |
|------|------------------|----------|--------------|
| 1    | 1, 1, 2, 3, 4, 4 | 15       | 0,400        |
| 3    | 1, 1, 1, 2, 3, 3 | 11       | 0,545        |
| 4    | 2, 2, 1, 1, 2, 2 | 10       | <b>0,600</b> |
| 5    | 3, 3, 2, 1, 1, 1 | 11       | 0,545        |
| 7    | 4, 4, 3, 2, 1, 1 | 15       | 0,400        |

### Ce qu'elle apporte

#### Le classement change déjà

Le nœud 4 passe du **dernier rang** au **premier**.

Avec deux voisins seulement, il est le plus proche de tout le monde : c'est le milieu du réseau.

#### Son usage

C'est la bonne mesure quand ce qui compte est la **rapidité d'accès** à l'information : qui apprend le premier, qui peut atteindre tout le monde en peu d'étapes.

#### Sa limite

Elle exige un graphe **connexe**. Sur un réseau fragmenté, une distance infinie annule la mesure.

On utilise alors la variante harmonique  $C_H(i) = \frac{1}{n-1} \sum_{j \neq i} \frac{1}{d(i,j)}$ .

## La centralité d'intermédiation

### La définition

#### Betweenness

$$C_B(i) = \sum_{s \neq i \neq t} \frac{\sigma_{st}(i)}{\sigma_{st}}$$

$\sigma_{st}$  est le nombre de plus courts chemins de  $s$  à  $t$ , et  $\sigma_{st}(i)$  ceux qui passent par  $i$ .

On normalise en divisant par  $\binom{n-1}{2}$ .

#### Ce qu'elle mesure

La **part du trafic** qui transite par  $i$ , si tout le monde communique par le plus court chemin. C'est une mesure de **contrôle**, non de popularité.

## Le calcul

### Le nœud 4

Tout chemin de  $\{1, 2, 3\}$  vers  $\{5, 6, 7\}$  passe par 4 : cela fait  $3 \times 3 = 9$  paires.

$$C_B(4) = \frac{9}{15} = \mathbf{0,600}$$

### Les six autres

| Nœud       | Paires contrôlées | $C_B$        |
|------------|-------------------|--------------|
| 1, 2, 6, 7 | 0                 | 0,000        |
| 3          | 8                 | 0,533        |
| 4          | <b>9</b>          | <b>0,600</b> |
| 5          | 8                 | 0,533        |

## Le résultat central du chapitre

### Les trois classements côte à côte

| Nœud       | Degré       | Proximité    | Intermédiation |
|------------|-------------|--------------|----------------|
| 1, 2, 6, 7 | 0,33        | 0,400        | 0,000          |
| 3, 5       | <b>0,50</b> | 0,545        | 0,533          |
| 4          | 0,33        | <b>0,600</b> | <b>0,600</b>   |

### Ce qu'il faut en conclure

**Le nœud 4 a le degré le plus faible du réseau et l'intermédiation la plus forte.**  
Un régulateur qui classerait les banques par nombre de contreparties le jugerait négligeable.  
Il est le point dont la disparition coupe le système en deux.

## Le trou structural

### Burt, 1992

#### La notion

Un acteur occupe un **trou structural** lorsqu'il relie deux groupes qui ne communiquent pas entre eux.

#### La rente du pont

Il reçoit une information **non redondante** — ses deux côtés ne savent pas la même chose.  
Il contrôle le passage, donc peut arbitrer, retenir ou déformer ce qui transite.

### La force des liens faibles

Granovetter (1973) montre que les emplois viennent surtout de **connaissances lointaines**, non des amis proches.

Les amis proches connaissent les mêmes offres que vous. **Le lien faible est celui qui traverse un trou structural** — et c'est exactement le nœud 4.

## Ce qu'il faut retenir

### Le résumé du chapitre

#### Six points

1. **Degré** : accès immédiat, aveugle au-delà d'un pas.
2. **Proximité** : rapidité d'accès, exige un graphe connexe.
3. **Intermédiarité** : contrôle du passage, mesure de pouvoir.
4. Sur notre réseau, le nœud 4 est **dernier en degré, premier en proximité et en intermédiarité**.
5. Le **trou structural** de Burt donne à ce nœud une rente informationnelle.
6. La **force des liens faibles** de Granovetter en est la version empirique.

### La suite

Le chapitre 4 ajoute une quatrième réponse, récursive : est important celui dont **les voisins** sont importants. C'est le principe de PageRank.